

Activitat 6 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors de proporcionalitat i d'escala.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 7) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Distingir la proporcionalitat directa de la inversa.
- Resoldre amb el mètode adequat: reducció a la unitat o producte constant.
- Interpretar i aplicar escales, controlant les unitats.
- Comparar opcions de consum i decidir amb criteri.

Estudi per a la prova escrita

- 28 Directa.** 7 llibres pesen 2100 g. Quant pesen 12 llibres iguals?
- 29 Inversa.** 4 impressores fan una tirada en 9 hores. Quant hi trigarien 6 impressores?
- 30 Escala.** En un plànol 1 : 50, una cuina fa 9 cm de llarg. Quant fa de veritat? I si al plànol 1 : 200 fes 9 cm?
- 31 Consum.** Un pack de 8 rotlles de paper val 6,40€ i un de 12 val 9€. Quin surt més barat per rotlle?
- 32 Caça l'error.** «6 tractors llauren un camp en 10 hores; amb 3 tractors, $\frac{10 \cdot 3}{6} = 5$ hores.» Per què és impossible? Resol-ho bé.
- 33 Decideix l'escala.** Vols dibuixar una pista de 20 m en un full de 25 cm útils. Tria una escala i comprova que hi cap.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
distingir directa, inversa i no proporcional				
resoldre amb regla de tres i producte constant				
treballar amb escales i canvis d'unitat				
comparar ofertes pel preu unitari				

Reflexió final

- 34 El meu error.** Descriu un error que hagi comès (confondre directa i inversa, barrejar unitats a una escala...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

28 Directa: $1 \text{ llibre} = \frac{2\,100}{7} = 300 \text{ g}$; $12 \text{ llibres} = 3\,600 \text{ g} = 3,6 \text{ kg}$.

29 Inversa: producte $4 \cdot 9 = 36$; amb 6 impressores $\frac{36}{6} = 6 \text{ hores}$.

30 A $1 : 50$: $9 \cdot 50 = 450 \text{ cm} = 4,5 \text{ m}$. A $1 : 200$: $9 \cdot 200 = 1\,800 \text{ cm} = 18 \text{ m}$.

31 Pack 8: $\frac{6,40}{8} = 0,80 \text{ €/rotlle}$. Pack 12: $\frac{9}{12} = 0,75 \text{ €/rotlle}$. **Més barat el pack de 12.**

32 Amb *menys* tractors no pot trigar *menys* hores ($5 < 10$ és impossible). És inversa: $6 \cdot 10 = 60$; amb 3, $\frac{60}{3} = 20 \text{ hores}$.

33 $20 \text{ m} = 2\,000 \text{ cm}$. A $1 : 100$: 20 cm (cap bé); a $1 : 200$: 10 cm . Tria raonada; a $1 : 100$ hi cap en 25 cm útils.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 7). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar i resoldre), **2.2** (argumentar/generar preguntes en el cas de consum), **6.4** (esperit crític: triar escala, detectar la inversa).
- **Error rei.** Confondre directa/inversa (ex. 32) i barrejar unitats a l'escala (ex. 30) es tornen a avaluar aquí.
- **Enllaç a la Unitat 4.** La semblança (mesura indirecta) és proporcionalitat geomètrica: convé anunciar-ho en tancar.